

MK Praktikum Unggulan Universitas Gunadarma

Mata Kuliah: Praktikum Teknologi Kecerdasan Artifisial (Tingkat 1)

Pertemuan I

Program Python untuk Bilangan Fibonacci ke-n

Dalam matematika, bilangan Fibonacci, biasanya dilambangkan dengan F_n , membentuk sebuah deret yang disebut deret Fibonacci, sehingga setiap bilangan tersebut merupakan penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya, dimulai dari 0 dan 1.

$$F_0 = 0, \quad F_1 = 1,$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Untuk $n > 1$. Maka deret yang dihasilkan adalah:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

Program:

Tahap pertama untuk membuat program fibonacci yang ke-n, adalah dengan membuat fungsi yang akan dipanggil secara recursive:

```
In [3]: def Fibonacci(n):  
        if n<0:  
            print("Incorrect input")  
        # Nilai Fibonacci pertama 0  
        elif n==1:  
            return 0  
        # Nilai Fibonacci kedua 1  
        elif n==2:  
            return 1  
        else:  
            return Fibonacci(n-1)+Fibonacci(n-2)
```

Tahap selanjutnya adalah dengan menentukan nilai n , yaitu urutan dari deret fibonacci yang ingin diketahui nilainya.

```
In [4]: n = 9
```

Langkah terakhir adalah memanggil fungsi yang sudah dibuat sebelumnya dengan memasukkan nilai n sebagai parameternya.

```
In [5]: print("Bilangan fibonacci yang ke" , n , "adalah" , Fibonacci(n))
```

Bilangan fibonacci yang ke 9 adalah 21

Tugas

Tampilkan seluruh nilai deret Fibonacci dari mulai 0 sampai ke- n .

```
In [6]: # CODE HERE
def Fibonacci(n):
    if n<0:
        print("Incorrect input")
    # Nilai Fibonacci pertama 0
    elif n==1:
        return 0
    # Nilai Fibonacci kedua 1
    elif n==2:
        return 1
    else:
        return Fibonacci(n-1)+Fibonacci(n-2)
```

```
In [7]: n = 12

print(f"Bilangan fibonacci yang ke {n} adalah {Fibonacci(n)}")
```

Bilangan fibonacci yang ke 12 adalah 89

Perhatian! Berikut merupakan cara konversi File IPYNB menjadi File PDF untuk melakukan pengumpulan tugas di Virtual Class. [Video konversi \(https://youtu.be/qXELXtnAK7c\)](https://youtu.be/qXELXtnAK7c).

Copyright © Pengelola MK Praktikum Unggulan (Praktikum DGX), Universitas Gunadarma

<https://www.praktikum-hpc.gunadarma.ac.id/> (<https://www.praktikum-hpc.gunadarma.ac.id/>)